PFE - Pleito de Financiamento Externo
MARANHÃO MAIS CONECTADO

Proponente: Estado do Maranhão
Processo SEI: 03101.001036/2025-27
Código do pleito: 9409387221/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 07
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 07
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 07
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 07
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 07
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 07
1. 5. Componentes 07
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 08
1. 5. 3. Informações do 3° componente 08
1. 5. 4. Informações do 4° componente 09
1. 5. 5. Informações do 5° componente 09
1. 5. 6. Informações do 6° componente 09
1. 5. 7. Informações do 7° componente 10
1. 5. 8. Informações do 8° componente 10
1. 5. 9. Informações do 9° componente 10
1. 5. 10. Informações do 10° componente 11
1. 6. Beneficiários 11
1. 7. Anexos 11
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 12
2. 1. Áreas estratégicas 12
2. 2. Anexos 13
3. GESTÃO 14
3. 1. Arranjo institucional 14
3. 1. 1. Descrição 14
3. 1. 2. Orgãos Executores 14
3. 1. 3. Estrutura Operacional 14
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 15
3. 2. Operacionalização e Manutenção 15
3. 3. Planejamento Estratégico 15
3. 4. Anexos 16
4. RISCOS 17
4. 1. Informações do 1° risco 17
4. 2. Informações do 2° risco 17
4. 3. Informações do 3° risco 17
4. 4. Informações do 4° risco 17
4. 5. Informações do 5° risco 18

4. 6. Informações do 6° risco 18
4. 7. Anexos 18
5. FINANCIAMENTO 19
5. 1. Condições Financeiras da Operação 19
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 19
5. 1. 2. Informações da 2ª fonte de financiamento 20
5. 2. Cronograma de Desembolso 25
5. 3. Contragarantias 26
5. 4. Anexos 26
6. ETAPAS REALIZADAS 27
6. 1. Etapas realizadas 27
6. 2. Anexos 27
7. CONTATOS 28
7. 1. Contatos 28
7. 2. Anexos 28

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: MARANHÃO MAIS CONECTADO
Sigla: MMC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado do Maranhão

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Maranhão (MA) enfrenta desafios estruturais significativos em termos sociais e econômicos. É o Estado com o menor IDH do Brasil e com menor PIB *per capita*. A desigualdade de renda e a limitada infraestrutura são entraves históricos ao crescimento do estado.

Grande parte da população reside em áreas rurais, onde o acesso a serviços públicos essenciais é dificultado pela escassez de infraestrutura básica, incluindo estradas, eletricidade e, especialmente, conectividade digital. A transformação dessas realidades passa pela inclusão digital como ferramenta essencial para a educação, saúde, empreendedorismo e desenvolvimento social.

Segundo a Anatel (2024), o Maranhão é o Estado com a menor densidade de acessos Banda Larga à Internet do Brasil, tanto no fixo (10,6 acessos fixos/100 hab.) quanto no móvel (77,6 acessos móveis/100 hab.). A média Brasil é de 24 acessos/100 hab. para o fixo e de 121 acessos/100 hab. para o móvel. Apesar da situação ser melhor em São Luís (22 acessos fixos/100 hab.), ela está entre as cinco capitais com menor densidade de banda larga fixa do Brasil. *(detalhes do diagnóstico no Anexo 1.7.1)*

A falta de infraestrutura de telecomunicações é a principal responsável pelas baixas densidades de acesso banda larga no Estado. De acordo com estudo do BID (C2DB, 2022), 24% da população ou 1,7 milhão de pessoas não tem cobertura de banda larga fixa nem móvel no Maranhão. Na banda larga fixa o *GAP* é maior, 3 milhões de pessoas (42%), 800 mil domicílios (40%) e 4.35 mil escolas públicas (35%) não possuem cobertura. Destaca-se ainda o *GAP* de conectividade digital de grupos diversos, com 135 comunidades quilombolas (78%) e 130 aldeias indígenas (84%) sem acesso a banda larga fixa. *(Censo 2022 - IBGE)*

O Maranhão possui uma economia diversificada, mas enfrenta desafios significativos. O Estado é conhecido por sua forte dependência do setor de serviços, que representa cerca de 67,7% do PIB estadual. A agropecuária e a indústria também desempenham papéis importantes, contribuindo com 12,6% e 19,7% do PIB, respectivamente.

Apesar disso, o Maranhão enfrenta desafios sociais e econômicos, com altos índices de pobreza e desigualdade. Em 2022, cerca de 47,9% da população vivia abaixo da linha de pobreza.

Neste contexto o Governo do Maranhão desenvolveu o Plano Maranhão 2050, com o objetivo de preparar o Estado para o futuro, tendo como foco a redução da taxa de pobreza, o aumento do índice de desenvolvimento humano nos 217 municípios e do percentual do PIB do Maranhão no PIB Brasil *(detalhes no Anexo 1.7.2)*. O Plano aponta a inclusão digital como um vetor essencial para fomentar novas oportunidades econômicas e ampliar a oferta de serviços públicos, permitindo que o Maranhão aproveite as oportunidades da economia digital.

O Plano Plurianual (PPA) do Maranhão também incorpora diretrizes para a digitalização dos serviços públicos e a ampliação da infraestrutura de telecomunicações. Entre as principais iniciativas estão a criação de redes de fibra óptica para conectar escolas, unidades de saúde e órgãos governamentais, além de incentivos para a inclusão digital da população em situação de vulnerabilidade. Essas ações buscam alinhar o estado às transformações tecnológicas globais e promover maior eficiência na gestão pública.

O Governo do Estado criou recentemente, em 2023, a **Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI/MA** com o objetivo de coordenar a implementação de estratégias digitais no estado, promovendo a expansão da conectividade e a oferta de serviços públicos digitais. Seu mandato inclui a gestão da infraestrutura de TI do Governo, a promoção da inclusão digital, a ampliação do acesso à internet em órgão públicos como escolas e hospitais e o suporte à inovação tecnológica no setor público.

A Zona de Processamento de Exportações (ZPE) localizada em Bacabeira, região metropolitana de São Luís, será destinada a empresas que produzem bens para exportação, oferecendo benefícios fiscais e aduaneiros. A criação da ZPE foi aprovada pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) e tem o potencial de atrair investimentos de mais de R$ 15 bilhões e gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Para que essa iniciativa alcance seu pleno potencial, a expansão da conectividade digital desempenha um papel essencial. A infraestrutura digital robusta é um fator-chave para atrair empresas de tecnologia e *data centers* para a ZPE, ampliando sua competitividade no cenário global. Com uma conexão de alta velocidade e baixa latência, a ZPE do Maranhão poderá se tornar um *hub* de inovação e serviços digitais, facilitando a instalação de empresas do setor de

tecnologia, comércio eletrônico e logística.

1. 2. 2. **Problema:**

1. O *GAP* de conectividade digital no Maranhão

De acordo com estudo do BID (C2DB, 2022), 24% da população ou 1,7 milhão de pessoas não tem cobertura de banda larga fixa nem móvel no Maranhão. Na banda larga fixa o *GAP* é maior, 3 milhões de pessoas (42%), 800 mil domicílios (40%) e 4.35 mil escolas públicas (35%) não possuem cobertura. Destaca-se ainda o *GAP* de conectividade digital de grupos diversos, com 135 comunidades quilombolas (78%) e 130 aldeias indígenas (84%) sem acesso a banda larga fixa.

De acordo com Índice Brasileiro de Conectividade (IBC) da Anatel, 62% dos municípios do Estado estão entre os 30% com menores IBC, sendo que 58% dos municípios perderam posições no ranking em 2024 em relação a 2023. São Luis é a 6ª pior capital e Fernando Falcão o 3º pior município do Brasil.

Causas: Conectividade limitada à rede Global da internet o que afeta a qualidade e o custo do acesso à Internet no Estado.

Infraestrutura de telecomunicações limitada no interior do Estado, devido à falta de redes de transporte (Backbone/Backhaul) para conexão das cidades do interior.

Consequências: Baixa densidade de acessos banda larga fixa e móvel no Maranhão, Estado com a menor densidade de acessos Banda Larga à Internet do Brasil, tanto no fixo (10,6 acessos fixos/100 hab.) quanto no móvel (77,6 acessos móveis/100 hab.). A média Brasil é de 24 acessos/100 hab. para o fixo e de 121 acessos/100 hab. para o móvel. *(Anexo 1.7.1 - Diagnóstico da Conectividade no Maranhão)*

Preço elevados dos planos de entrada de acesso à internet no Estado, sendo que mesmo em São Luís, o preço por Mbps desses planos é, em média, 46% maior que a média Brasil.

A população, os serviços públicos e as empresas frequentemente enfrentam quedas de conexão e degradação da qualidade do acesso à internet.

A conectividade limitada à rede Global da internet, inviabiliza a atração investimentos em infraestrutura digital, de *Data Centers*, de provedores de conteúdo e o desenvolvimento da ZPE digital.

2. Dificuldades para o Estado conectar órgãos públicos e projetos sociais com qualidade

As conexões contratadas pelo Governo do Estado apresentam baixa disponibilidade (95,5%), ou seja, uma média de 36 horas por mês de indisponibilidade por conexão. Apresentam também baixa velocidade e alto custo (R$52,00 por Mbps na capital e R$ 167,00 por Mbps no interior). A velocidade dos acessos da rede da ATI, que atende a 13% dos pontos, é 10 vezes maior que a da rede contratada de terceiros que atende o interior do Estado. *(Fonte ATI/MA).*

Causas: A ATI/MA possuí rede própria apenas na região metropolitana de São Luís e no muncípio de Timon, mas mesmo essa rede necessita de melhorias para aumentar sua resiliência, que depende de circuitos de terceiros para redundância.

Além da conectividade limitada à rede Global da internet há falta de uma infraestrutura robusta de *backbone* no estado que permita a contratação dos serviços de provedores locais.

Consequências: A prestação dos serviços públicos pelo Governo do Estado é afetada pela baixa qualidade e alto custo dos serviços contratados.

3. *GAP* de conectividade para a população de baixa renda, em especial nas localidades com menor IDH, como comunidades quilombolas e indígenas.

No Maranhão, cerca de 51,6% da população vivia abaixo da linha de pobreza em 2023. Esse índice coloca o estado como o mais afetado pela pobreza no Brasil e o de menor rendimento domiciliar per capita (R$ 969,00). *(IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2024)*

O Maranhão é o Estado com maior número de comunidades quilombolas do Brasil (1.514) e uma população de 220 mil hab. Tem 611 aldeias indígenas com uma população de 43 mil hab. *(Censo IBGE 2022)*

Causa: O baixo poder aquisitivo desta população inviabiliza a oferta de conectividade pelo setor privado nestas comunidades.

Consequência: Estas comunidades ficam excluídas digitalmente não tendo acesso a serviços públicos digitais e a economia digital.

4. Baixo letramento digital das comunidades locais, especialmente nas localidades com menor IDH.

Causa: Grande parte da população não tem capacitação em habilidades digitais.

Apenas 9,2% da população da Maranhão tem este nível de conectividade significativa, entendida como os cidadãos possuírem habilidades digitais e acessarem a internet de forma segura, com qualidade e a um preço acessível.

Consequência: Baixa empregabilidade principalmente dos jovens e mulheres que são excluídos digitalmente.

O Maranhão está entre os cinco Estados com menor nível de ocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade (46,7%). A média Brasil é 57,6%. *(IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2024)*

5. Pouca oferta de serviços digitais para a população.

Entre os 126 sistemas da ATI/MA apenas 36 estão disponíveis para a população, sendo 30 estão em website e 6 em aplicativo.

Causa: Infraestrutura digital incipiente do Governo do Estado.

Consequência: A população tem acesso limitado a serviços digitais pelo Governo.

1. 2. 3. **Solução:**

O alto custo de implantação de redes de fibra óptica e a baixa atratividade econômica para operadoras privadas dificultam a universalização do acesso à internet, tornando necessária uma política pública robusta para ampliar a infraestrutura digital.

Ação 1

Implantar uma infovia de alta velocidade e baixa latência conectando São Luís a Fortaleza, baseada em um cabo submarino de alta capacidade, integrado à rede de telecomunicações do Estado.

Esta infovia permitirá o acesso do Governo do Estado e dos provedores de Internet (Fixa e Móvel) aos conteúdos e serviços da internet do país e do exterior, hospedados na sua maior parte em *Data Centers* em Fortaleza e em São Paulo. Fortaleza está conectada por vários cabos submarinos à São Paulo e ao exterior (Estados Unidos, Europa e África).

O modelo proposto é a exploração comercial desta infovia por um operador neutro que proporcionará um aumento da competição na oferta de internet no Estado e a queda no preço por Mbps pago pelos usuários, contribuindo para o aumento do número de usuários no Estado. Pesquisa realizada com provedores de banda larga fixa e operadoras móveis apontou para uma grande demanda para a Infovia. *(Anexo 1.7.3)*

A infovia viabiliza também a atração de *Data Centers* para hospedar serviços e provedores de conteúdo na ZPE digital.

A Infovia resolve o problema de conectividade limitada à rede Global da Internet, contribuindo para uma queda no preço por Mbps dos planos de internet e para o aumento da competição no estado, resultando em crescimento do número de acessos à internet. *(Problema 1)*

Existe uma grande oportunidade estratégica para implantação desta infovia. Trata-se da conexão do Estado ao cabo submarino da Ellalink que está sendo implantado entre Fortaleza - CE e Cayenne – Guiana Francesa, que permitirá um salto significativo na capacidade de transmissão de dados do Estado. *(Detalhes do projeto no Anexo 1.7.3)*

Ação 2

Melhoria da infraestrutura de telecomunicações da ATI/MA na região metropolitana de São Luís e no interior do Estado, de modo que ela possa conectar órgãos públicos com maior velocidade, segurança e disponibilidade. *(Problema 2)*

Para melhoria da conectividade no interior será implantado um anel óptico no sul do Estado (Cinturão Digital) conectado à rede metropolitana de São Luis, permitindo que a ATI/MA contrate provedores locais nestas regiões para atender com qualidade os órgãos públicos e projetos sociais.

Esta rede de transporte da ATI/MA no interior do estado será compartilhada com provedores, contribuindo para o aumento da competição e queda de preços nos municípios, tendo como consequência o aumento do número de usuários de internet no estado.

Esta ação fortalece a capacidade da ATI/MA conectar órgãos públicos e projetos sociais com maior velocidade, segurança e disponibilidade *(Problema 2)* e, por ser compartilhada com os provedores e operadoras móveis, contribuirá para reduzir a insuficiência de conectividade digital no interior do Maranhão. *(Problema 1)*

Ação 3

Suportar o desenvolvimento de projetos sociais para a população de baixa renda, comunidades quilombolas e indígenas, através da implantação de Pontos de Acessos Público (WiFi -PaPs) e do programa Estação TECH, apresentado no Anexo 1.7.4. *(Problema 3)*

Para aumentar o acesso à internet para a população de baixa renda será instalado pelo menos um Ponto de Acesso Público em cada município do Estado.

Para reduzir o *GAP* de conectividade de comunidades quilombolas e indígenas, serão instalados Pontos de Acessos Público (WiFi -PaPs) e Estações Tech em 200 comunidades quilombolas e indígenas. A Estação Tech é um ambiente (Sala ou Conteiner) onde são disponibilizados recursos computacionais para uso da população local.

Ação 4

Desenvolver um programa de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis, com prioridade para jovens/mulheres. *(Problema 4)*

Trata-se do fortalecimento das capacidades e habilidades digitais, através de treinamento, em parceria com entidades comunitárias, e orientadas às necessidades das comunidades locais, com foco na capacitação digital de população de baixa renda e vulneráveis para promoção de melhoria das condições de emprego e renda, priorizando jovens e mulheres. Ação diretamente correspondente à área estratégica 107 do PPA.

Ação 5

Melhoria da Infraestrutura Digital Pública, através da implantação de *Data Center* para hospedagem de serviços públicos digitais, modernização da Infraestrutura Digital da ATI/MA e fortalecimento de suas capacidades técnicas.

Esta ação culminará com a Implantação de uma Plataforma de governo digital que permitirá aumentar a oferta de serviços digitais para a população. *(Problema 5)*

Ação 6

Fortalecimento institucional da ATI/MA, suportando uma reforma organizacional, de modo a que ela possa exercer o seu papel no Estado. Esta ação fortalece a capacidade da ATI/MA de atuar como executora do projeto e prestar serviços públicos de qualidade para a população.

1. 2. 4. **Resultado:**

Resultado 1

Diminuição do *GAP* de conectividade digital no Maranhão, com o aumento da quantidade de pessoas e residências com acesso à internet.

Este resultado pode ser medido pelo crescimento dos acessos banda larga fixa no Estado, que implica no crescimento da densidade destes acessos.

O crescimento do número de acessos banda larga fixa no Estado ocorrerá devido à queda do preço por Mbps dos planos de entrada, decorrente da implantação da Infovia de alta velocidade entre São Luís e Fortaleza *(Ação 1)* e da rede de transporte a ser implantada no interior do Estado *(Ação 2)*, que serão compartilhadas com provedores e operadoras, aumentando a competição e a qualidade (disponibilidade e velocidade) na oferta dos serviços.

Resultado 2

Com o fortalecimento da capacidade do estado de prestar serviços públicos de qualidade para a população *(Ação 2)*, a ATI/MA poderá aumentar o número de municípios e estabelecimentos públicos atendidos por ela e a disponibilidade e velocidade destas conexões.

Resultado 3

Pelo menos um Ponto de Acesso Público (WiFi -PaPs) instalado em cada município do Estado, de modo a aumentar a oferta de acesso à internet para a população de baixa renda. *(Ação 3)*

Resultado 4

200 comunidades quilombolas e aldeias indígenas com Pontos de Acessos Público (WiFi -PaPs) e Estações Tech. *(Ação 3)*

Resultado 5

160 mil jovens/mulheres treinadas em habilidades digitais em comunidades com baixo IDH de modo a aumentar a empregabilidade e a inclusão digital. *(Ação 4)*

Resultado 6

Ampliação do número de serviços digitais para a população oferecidos pela ATI/MA através de aplicativos ou *websites*. *(Ação 5)*

Estes resultados contribuirão para o desenvolvimento econômico do Estado. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um aumento de 10% no acesso à banda larga no Brasil resultaria em um aumento de aproximadamente 1% no Produto Interno Bruto (PIB), e esse efeito é verificado em todos os tipos de municípios, desde os mais urbanizados de maior renda até as rurais de baixa renda.

A atração de *Data Centers* para a ZPE Digital é um exemplo de como a infovia de alta velocidade entre São Luís e Fortaleza pode fomentar o desenvolvimento econômico, o empreendedorismo e a melhoria de renda do Estado.

Além do crescimento econômico e da criação de empregos, a banda larga tem um efeito positivo no excedente do consumidor em termos de benefícios para o usuário final que não são capturados nas estatísticas do PIB.

Pode-se apontar também os seguintes benefícios diretos e externalidades positivas:

- 1. 2. 5. **Melhoria na Educação:** com maior acesso à internet, escolas e universidades podem adotar tecnologias educacionais avançadas, facilitando o aprendizado online e o acesso a recursos educacionais digitais;
- 1. 2. 6. **Acesso à Saúde:** a telemedicina se torna mais viável, permitindo que residentes em áreas remotas tenham acesso a consultas médicas e diagnósticos, sem precisar viajar longas distâncias;
- 1. 2. 7. **Inclusão Digital:** mais pessoas terão acesso à internet, reduzindo a exclusão digital e permitindo que mais cidadãos participem da economia digital;
- 1. 2. 8. **Inovação e Tecnologia:** a infraestrutura de banda larga facilita a adoção de tecnologias emergentes como a Internet das Coisas (IoT) e a Indústria 4.0, modernizando processos industriais e agrícolas;
- 1. 2. 9. **Redução do Custo Brasil:** aumentar a conectividade pode reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência em diversos setores, contribuindo para a competitividade do país;
- 1. 2. 10. **Desenvolvimento Sustentável:** com melhor acesso à informação, comunidades podem adotar práticas mais sustentáveis e eficientes, promovendo o desenvolvimento ambientalmente consciente;
- 1. 2. 11. **Segurança Pública:** a conectividade aprimorada pode suportar sistemas de vigilância e comunicação mais eficazes, melhorando a segurança pública.

Esses benefícios e externalidades podem transformar significativamente a qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico no Maranhão.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

Promover a disseminação da internet de alta velocidade para a população, empresas e o Governo do Maranhão, com ações que levem ao aumento do número de acessos, da velocidade, da disponibilidade, da cobertura, reduzam o preço da banda larga no Maranhão e acelerem a inclusão digital da população e a transformação digital da economia. *(Indicador 2)*

Objetivos Específicos

Para lograr êxito nesses objetivos o Estado do Maranhão almeja obter financiamento de longo prazo e baixo custo com os objetivos específicos apresentado a seguir:

1.4 Implantar uma infovia de alta velocidade conectando São Luís a Fortaleza, baseada em um cabo submarino de alta capacidade, possibilitando a integração regional da rede de telecomunicações do Estado; *(Indicador 9)*

1.5 Melhorar a infraestrutura de telecomunicações da ATI/MA e expandir sua rede de telecomunicações para regiões carentes de infraestrutura digital; *(Indicador 5)*

1.6 Aumentar a cobertura, disponibilidade e a velocidade da conexão de estabelecimentos públicos para melhoria na prestação de serviços e na execução de políticas sociais; *(Indicadores 1 e 3)*

1.7 Ampliar o acesso à internet para a população de baixa renda; (*Indicador 4*)

1.8 Ampliar as ações de inclusão digital através da disponibilização de acesso à internet em comunidades quilombolas e indígenas; *(Indicador 7)*

1.9 Promover as habilidades digitais e empreendedorismo para população de baixa renda e vulneráveis, com prioridade para jovens e mulheres; *(Indicador 8)*

1.10 Ampliar o número de serviços públicos digitais oferecidos para a população; *(Indicador 6)*

1.11 Melhorar a infraestrutura digital do Estado, para hospedar Infra Digital e e-Gov do Governo do Estado. *(Ação 5)*

1.12 Fortalecer institucionalmente a ATI/MA. *(Ação 6)*

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**
Nome: Velocidade mínima de conexão à internet nos órgãos públicos providos pela ATI.
Descrição:
Este indicador permite acompanhar a velocidade mínima das conexões da ATI/MA para atendimento de órgão públicos, capturando os benefícios dos investimentos feitos nas redes.

Em 2024 era de 10 Mbps. *(Fonte ATI/MA)*

Meta:
100 Mbps em 2032.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Densidade de acessos banda larga fixa no Maranhão
Descrição:
Este indicador permite acompanhar a quantidade de acesos e banda larga fixa existente no Estado. Inclui acessos de pessoas físicas e jurídicas.

A fórmula é: *acessos banda larga fixa / população*100.*

A fonte da população é o IBGE e a dos acessos a Anatel, que divulga mensalmente este indicador.

A informação da Anatel para o Brasil em 2024 era de 10,6 acesso banda larga fixa por 100 habitantes e é baseada nas informações reportadas por 357 prestadoras no Maranhão.

Este indicador está relacionado a área estratégia 209 Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade. O indicador chave apontado para esta área estratégica no PPA é o total de domicílios em que havia utilização da internet por banda larga.

Meta:
22 (vinte e dois) acessos banda larga fixa/100 habitantes em 2032.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Disponibilidade mensal média das conexões com órgãos públicos
Descrição:
Este indicador permite acompanhar a disponibilidade das conexões da ATI/MA para atendimento de órgão públicos, capturando os benefícios dos investimentos feitos nas redes.

Ele é calculado por meio da média de disponibilidade mensal de cada conexão da ATI/MA. Atualmente ela é de 95%. *(Fonte ATI/MA)*

Meta:
99% em 2032.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Percentual de municípios com Pontos de Acessos Público WiFi para a população de baixa renda

Descrição:
Este indicador permite acompanhar a expansão dos Pontos de Acessos Público WiFi para a população de baixa renda. *(Fonte ATI/MA)*

Meta:
01 Ponto de Acesso Público WiFi em cada um dos 217 municípios.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Percentual da população atendida pela Rede de Comunicação de Dados do Estado do Maranhão
Descrição:
Este indicador permite acompanhar a cobertura da rede da ATI/MA para o atendimento de órgãos públicos e projetos sociais, que era de 24% em 2024.

Meta:
50%.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Número de usuários mensais de serviços públicos digitais
Descrição:
Este indicador permite acompanhar a quantidade de usuários mensais de serviços públicos digitais disponíveis para a população em *websites* ou aplicativos.

Em 2024 este valor era de 420 mil usuários. *(Fonte ATI/MA)*

Meta:
800 mil usuários em 2032.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Número de Comunidades Quilombolas e Comunidades Indígenas atendidos pela Rede de Comunicação de Dados do Estado do Maranhão

Descrição:
Este indicador permite acompanhar a quantidade de Comunidades Quilombolas e Comunidades Indígenas atendidos pela Rede de Comunicação de Dados do Estado do Maranhão. *(Fonte ATI/MA)*

Meta:
200 comunidades em 2032.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Número de pessoas capacitadas pelo programa de promoção de habilidades digitais para jovens e mulheres de baixa renda
Descrição:
Este indicador permite acompanhar a quantidade de pessoas capacitadas pelo programa de promoção de habilidades digitais para a população de baixa renda e vulneráveis. *(Fonte ATI/MA)*

Meta:
160 mil em 2032.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Capacidade de Banda contratada na Infovia São Luis - Fortaleza
Descrição:
Este indicador permite acompanhar a utilização da Infovia São Luis – Fortaleza.

As informações serão fornecidas pelo Operador Neutro.

Meta:
4TB em 2032.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Componente 1: Infovia de Alta Velocidade entre São Luís e Fortaleza
Valor estimado em Dólar (USD): 53.437.500,00

Descrição:
Este componente visa a implantação de uma infovia de alta velocidade entre São Luís e Fortaleza para estabelecer uma conexão de alta velocidade alta disponibilidade e baixa latência a rede global da Internet. Esta infovia será explorada por um Operador Neutro.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pelo BID (USD). A parte financiada pela AFD (EUR) está incluída no componente 6.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Implantação do Cabo Submarino Maranhense

O Cabo submarino Maranhense aproveitará a oportunidade estratégica de se conectar ao cabo que está sendo construído entre a Guiana Francesa a Fortaleza (Guyalink). Para tanto o Governo do Maranhão está contratando com recursos próprios uma unidade de ramificação a ser incluída na construção deste cabo. O projeto financiará a construção do Cabo Submarino ligando São Luis à unidade de ramificação do cabo submarino Guyalink, a contratação de capacidade (Espectro) desta ramificação até Fortaleza e a Landing Station Sustentável em São Luis.

Produto 2: Conectividade resiliente até a ZPE Digital

Será implantada uma rede de fibra óptica enterrada e redundante até a ZPE Digital em Bacabeira onde os provedores e operadoras poderão conectar suas redes à infovia de alta velocidade.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Componente 2: Melhoria da Conectividade Digital no Maranhão
Valor estimado em Dólar (USD): 30.937.500,00

Descrição:
Este componente visa melhorar a conectividade digital e a inclusão digital no Maranhão através da melhoria da rede metropolitana da ATI/MA, sua expansão para o interior e ações de inclusão digital.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pelo BID (USD). A parte financiada pela AFD (EUR) está incluída no componente 7.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Melhoria da Rede Metropolitana de São Luis

Melhoria da rede da ATI/MA na Região Metropolitana de São Luís utilizada para conectividade de órgãos público, inclusive escolas, unidades de saúde, etc.

Produto 2: Anel óptico no sul do Estado e conectividade à rede metropolitana de São Luís.

Construção de rede no interior do Estado para ser utilizada pela ATI/MA e compartilhada com provedores e operadoras.

Produto 3: Melhoria da infraestrutura de cibersegurança nos órgãos públicos.

Produto 4: Pontos de Acesso Público (PaPs) para a população de baixa renda.

Produto 5: Expansão do programa Estação TECH, com foco em quilombos e aldeias indígenas (PAP + container/sala de informática).

Produto 6: Programa de habilidades digitais, com foco em jovens e mulheres (letramento digital e empreendedorismo com foco em mulheres/mães).

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Componente 3: Melhoria da Infraestrutura Digital
Valor estimado em Dólar (USD): 12.937.500,00

Descrição:

Este componente visa a modernização da infraestrutura Digital da ATI/MA, implantação de uma plataforma de governo digital e implantação de Data Centre para hospedagem estes serviços.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pelo BID (USD). A parte financiada pela AFD (EUR) está incluída no componente 8.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Implantação de *Data Center* para hospedagem de serviços públicos digitais.

Produto 2: Modernização da Infraestrutura Digital da ATI/MA e fortalecimento de capacidades técnicas.

Produto 3: Implantação de uma Plataforma de Governo Digital.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Componente 4: Fortalecimento institucional, ESG e supervisão
Valor estimado em Dólar (USD): 2.812.500,00

Descrição:
Este componente visa o fortalecimento institucional da ATI/MA, executora e responsável pela sustentabilidade do projeto e as ações necessárias de ESG e estruturação do Operador Neutro.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pelo BID (USD). A parte financiada pela AFD (EUR) está incluída no componente 9.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Suporte para reforma organizacional da ATI/MA.

Produto 2: Supervisão e ESG.

Produto 3: Estruturação de Operador Neutro.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Componente 5: Administração, monitoramento, avaliação e auditoria
Valor estimado em Dólar (USD): 1.125.000,00
Descrição:
Este componente garante os recursos necessários para a Gestão do programa, inclusive monitoramento e auditoria externa.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pelo BID (USD). A parte financiada pela AFD (EUR) está incluída no componente 10.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Gestão do programa.

Produto 2: Monitoramento e avaliação.

Produto 3: Auditoria externa.

1. 5. 6. **Informações do 6° componente:**
Nome: Componente 6: Infovia de Alta Velocidade entre São Luís e Fortaleza
Valor estimado em Euro (EUR): 37.846.021,00

Descrição:
Este componente visa a implantação de uma infovia de alta velocidade entre São Luís e Fortaleza para estabelecer uma conexão de alta velocidade alta disponibilidade e baixa latência a rede global da Internet. Esta infovia será explorada por um operador neutro.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pela AFD (EUR). A parte financiada pela BID (USD) está incluída no componente 1.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Implantação do Cabo Submarino Maranhense

O Cabo submarino Maranhense aproveitará a oportunidade estratégica de se conectar ao cabo que está sendo construído entre a Guiana Francesa a Fortaleza (Guyalink). Para tanto o Governo do Maranhão está contratando com recursos próprios uma unidade de ramificação a ser incluída na construção deste cabo. O projeto financiará a construção do Cabo Submarino ligando São Luis à unidade de ramificação do cabo submarino Guyalink, a contratação de capacidade (Espectro) desta ramificação até Fortaleza e a Landing Station Sustentável em São Luis.

Produto 2: Conectividade resiliente até a ZPE Digital

Será implanta uma rede de fibra óptica enterrada e redundante até a ZPE Digital em Bacabeira onde os provedores e operadoras poderão conectar suas redes à infovia de alta velocidade.

1. 5. 7. **Informações do 7° componente:**
Nome: Componente 7: Melhoria da Conectividade Digital no Maranhão
Valor estimado em Euro (EUR): 21.910.854,00

Descrição:
Este componente visa melhorar a conectividade digital e a inclusão digital no Maranhão através da melhoria da rede metropolitana da ATI/MA, sua expansão para o interior e ações de inclusão digital.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pela AFD(EUR). A parte financiada pela BID (USD) está incluída no componente 2.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Melhoria da Rede Metropolitana de São Luis.

Melhoria da rede da ATI na Região Metropolitana de São Luís utilizada para conectividade de órgãos público, inclusive escolas, unidades de saúde, etc.

Produto 2: Anel óptico no sul do Estado e conectividade à rede metropolitana de São Luís.

Construção de rede no interior do Estado para ser utilizada pela ATI e compartilhada com provedores e operadoras.

Produto 3: Melhoria da infraestrutura de cibersegurança nos órgãos públicos.

Produto 4: Pontos de Acesso Público (PaPs) para a população de baixa renda

Produto 5: Expansão do programa Estação TECH, com foco em quilombos e aldeias indígenas (PAP + container/sala de informática).

Produto 6: Programa de habilidades digitais, com foco em jovens e mulheres (letramento digital e empreendedorismo com foco em mulheres/mães).

1. 5. 8. **Informações do 8° componente:**
Nome: Componente 8: Melhoria da Infraestrutura Digital Pública (EUR)
Valor estimado em Euro (EUR): 9.162.721,00

Descrição:
Este componente visa a modernização da infraestrutura Digital da ATI/MA, implantação de uma plataforma de governo digital e implantação de Data Centre para hospedagem estes serviços.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pela AFD (EUR). A parte financiada pela BID (USD) está incluída no componente e.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Implantação de Data Center para hospedagem de serviços públicos digitais.

Produto 2: Modernização da Infraestrutura Digital da ATI/MA e fortalecimento de capacidades técnicas.

Produto 3: Implantação de uma Plataforma de Governo Digital.

1. 5. 9. **Informações do 9° componente:**
Nome: Componente 9: Fortalecimento institucional, ESG e supervisão
Valor estimado em Euro (EUR): 1.991.896,00

Descrição:

Este componente visa o fortalecimento institucional da ATI/MA, executora e responsável pela sustentabilidade do projeto e as ações necessárias de ESG e estruturação do Operador Neutro.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pela AFD (EUR). A parte financiada pela BID (USD) está incluída no componente 4.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Suporte para reforma organizacional da ATI/MA.

Produto 2: Supervisão e ESG.

Produto 3: Estruturação de Operador Neutro.

1. 5. 10. **Informações do 10° componente:**
Nome: Componente 10: Administração, monitoramento, avaliação e auditoria
Valor estimado em Euro (EUR): 796.758,00
Descrição:
Este componente garante os recursos necessários para a Gestão do programa, inclusive monitoramento e auditoria externa.

Este componente inclui a parte do total que será financiada pela AFD(EUR). A parte financiada pela BID (USD) está incluída no componente 5.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1: Gestão do programa.

Produto 2: Monitoramento e avaliação.

Produto 3: Auditoria externa.

1. 6. **Beneficiários**
Os beneficiários são todos os 6,8 milhões de habitantes do Maranhão, que passarão a ter:

- 1. 7. Acesso à internet com maior velocidade, disponibilidade e custo menor;
- 1. 8. Mais serviços públicos disponibilizados pelo Estado;
- 1. 9. Mais empregos, em particular a geração na ZPE.

Este benefício é mais acentuado para os 180 municípios com densidade menor que 10 acessos banda larga fixa por 100 habitantes, onde mora 60% da população do Estado.

Os cerca de 51,6% da população que viviam abaixo da linha de pobreza em 2023 poderão acessar a internet nos postos de acesso público (WiFi Gratuito) de cada município.

Em particular serão beneficiadas 200 comunidades quilombolas e aldeias indígenas, onde vivem cerca de 25 mil pessoas.

1. 10. **Anexos**

1.7.1 Diagnóstico da Conectividade no Maranhão

1.7.2 Resumo Executivo Maranhão 2050.

1.7.3 Análise de Viabilidade do Cabo Submarino Maranhense

1.7.4 Projeto Estações Tech

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

As seguintes áreas estratégicas referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024 serão diretamente afetadas pelo projeto.

106. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões

Considerando o acesso à internet como um direito humano, a priorização de conectividade a comunidades quilombolas e indígenas e a formação de habilidades digitais com priorização para mulheres, jovens e mães promoverão inclusão social e acesso a direitos, especialmente no que diz respeito à proteção de seus modos de vida, por meio do acesso a mecanismos de denúncia de violação de direitos humanos e redução de situações de violência.

107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

O treinamento sobre capacidades e habilidades digitais, com prioridade para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, é uma das ações do projeto e possibilitará o acesso a direitos fundamentais, como à internet, ao emprego e à geração de renda, contribuindo, assim, para a redução da violência de gênero.

209. Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade

O objetivo geral do projeto é diretamente relacionado ao atendimento desta área estratégica.

“Promover a disseminação da internet de alta velocidade para a população, empresas e o Governo do Maranhão, com ações que levem ao aumento do número de acessos, da velocidade, da disponibilidade, da cobertura, reduzam o preço da banda larga no Maranhão e acelerem a inclusão digital da população e a transformação digital da economia.”
E tem como indicador a “Densidade de acessos banda larga fixa no Maranhão”, que está diretamente relacionado ao indicador chave apontado para esta área estratégica no PPA: “total de domicílios em que havia utilização da internet por banda larga (milhares).”
Do total de US$ 180 milhões do projeto, 67% são direcionados para este objetivo, sendo US$ 95 milhões do Componente 1 e US$ 25 milhões do Componente 2 (Melhoria da Rede Metropolitana de São Luis e Anel óptico no interior do Estado).

302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

O projeto promove a ampliação das capacidades da ATI/MA com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com a melhoria de sua rede e a expansão para o interior, aumentando o número de órgão públicos atendidos, a velocidade dos acessos e sua disponibilidade.

Promove também a melhoria da Infraestrutura Digital Pública, possibilitando que a ATI/MA amplie o número de serviços digitais utilizados pela população.

303. Intensificar a transformação digital nos três níveis de Governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

A melhoria da Infraestrutura Digital Pública *(Componente 3)* contribui para intensificar a transformação digital do Estado do Maranhão, hospedando e desenvolvendo serviços públicos digitais para o Governo do Estado.

108. Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos

A Expansão do programa Estação TECH para 200 quilombos e aldeias indígenas contribui para a inclusão digital destas comunidades, assegurando vida digna.

207. Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

O projeto de promoção de habilidades digitais para população de baixa renda e vulneráveis, com prioridade para jovens e mulheres de comunidades de baixo IDH, tem como principal objetivo capacitar estas pessoas oportunidades dignas de trabalho e emprego.

O projeto afeta também outras áreas estratégicas *(102, 103, 104 e 205)* ao promover a disseminação da internet de alta velocidade para escolas, postos de saúde, projetos sociais e contribuir para o desenvolvimento do Estado.

O programa não é exclusivamente destinado ao atendimento de uma ou mais das prioridades da Administração Pública.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O mutuário do empréstimo será o Governo do Estado do Maranhão, com coordenação da operação a cargo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos (SEDEPE) e o projeto será implementado tomando como base a organização institucional e administrativa da Agência de Tecnologia da Informação (ATI/MA), responsável pela parte técnica, coordenação e implementação do projeto. A gestão da ATI/MA abrange suas atividades regimentais de reestruturar a comunicação à distância de dados, voz e imagens, com vistas a interligar os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

As atribuições de técnicas e tecnologias da ATI/MA necessárias à execução do projeto estão previstas na Lei Estatual n.º 12.106/23, abrangendo, dentre outras: (i) “consolidar e expandir o Governo Digital do Estado do Maranhão, implementando e coordenando a implantação de novos serviços eletrônicos a serem ofertados à população, em formato digital”; (ii) ”propor e prover soluções integradoras de meios, métodos e competências, com o uso intensivo e adequado da tecnologia da informação, promovendo projetos estruturadores para suportar as ações dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo”, e; (iii) “planejar e gerenciar a implantação de uma solução de rede multisserviço que suporte tráfego integrado de voz, dados e imagens, para as diversas demandas de comunicação de dados no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo”.

Além das atribuições da ATI/MA e da SEDEPE e considerando a natureza e a abrangência das intervenções propostas, é previsto o envolvimento - direto ou indireto - de vários órgãos e entidades públicas e privadas com atuação no Estado do Maranhão, incluindo-se:

- Outras Secretarias de Estado;
- Órgãos e entidades da administração direta e indireta da União;
- Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações;
- Instituições de ensino;
- Organizações da Sociedade Civil.

A interação desses órgãos permitirá a harmonização da infraestrutura proposta com as políticas públicas estaduais, a coordenação com organismos correlatos e a participação da sociedade civil. A integração com o parque tecnológico oriundo de políticas públicas federais e as ações de mitigação de impacto socioambiental se inserem nesse escopo, cuja coordenação ficará a cargo da ATI/MA.

Além da interação intergovernamental, com entes privados e representações da sociedade civil, o Projeto prevê a contratação de Apoio Técnico Especializado para o planejamento, a execução e o desenho de mecanismos de garantia, segurança e manutenção da infraestrutura proposta nos Componentes 1, 2 e 3. A previsão de contratação do Apoio Técnico Especializado já consta nos Componentes 4 e 5 do Projeto, e visa suprir a gestão do projeto com expertises técnicas que não fazem parte do quadro regular de especialidades da ATI/MA. Tal delimitação abrange conhecimentos específicos e necessários para assegurar a eficiência do sistema de telecomunicações proposto cujos termos abrangem estudos de impacto socioambiental, o desenho da arquitetura de rede e projetos executivos, o acompanhamento da construção da infraestrutura e a definição dos sistemas de segurança físicos e lógicos, eficiência logística, monitoramento e armazenagem de equipamentos e dos meios de reposição. Insere-se também no Apoio Técnico Especializado as competências necessárias para gestão ESG do Projeto contemplando o sistema de gestão socioambiental, execução do plano de engajamento de partes interessadas e comunidades tradicionais, execução dos planos de mitigação dos riscos apontados no estudo de impacto socioambiental, assim como atividades de controle das aquisições e desembolsos financeiros por entidade independente de terceira parte.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI/MA
Órgãos parceiros:
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos – SEDEPE
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento – SEPLAN
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA
Procuradoria Geral do Estado – PGE
Tribunal de Contas do Estado - TCE
Secretaria de Estado da Administração - SEAD

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A ATI/MA, estabelecida em 2023 por meio da Lei Estadual nº 12.106, tem as atribuições de (i) elaborar, coordenar e executar a Política Estadual de Tecnologia da Informação, a Política de Segurança da Informação e o Plano de Continuidade dos serviços de Tecnologia da Informação, em conjunto com órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo; (ii) elaborar, coordenar, implementar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, garantindo a sua integração com os demais instrumentos de planejamento do Governo do Estado, sobretudo os investimentos em bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, e; (iii) implementar, promover e administrar a informatização da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo, elaborando e executando programas e projetos de modernização e inovação tecnológica, bem como o monitoramento das ações, previstas e em curso, cuja gestão seja integrada.

Para exercer tais atribuições, ATI/MA está estruturando sua estrutura organizacional de forma a fortalecer sua capacidade institucional para planejar, executar e gerir projetos de grande magnitude em Telecomunicações e TIC por meio da constituição das seguintes funções: (i) Assessoria Jurídica, Assessoria de Comunicação, Assessoria de Planejamento de Ações Estratégicas e Ouvidoria diretamente ligados à Presidência; (ii) Diretoria de Planejamento, Projetos e Governança, contemplando as atribuições de, governança e projetos de tecnologia da informação; (iii) Diretoria de Sistemas de Informação e Governo Digital, contemplando as atribuições de governo digital e de desenvolvimento e integração de sistemas; (iv) Diretoria de Conectividade e Infraestrutura Tecnológica, com as atribuições de segurança de redes e privacidade de dados, conectividade, infraestrutura de tecnologia e serviços compartilhados. Serão ainda incorporados à Presidência as estruturas da (i) Unidade de Gerenciamento e Programas (UGP) e (ii) Unidade Gestora de Contratações públicas para suportar às obrigações inerentes ao financiamento e execução dos projetos.

De forma a complementar a estrutura operacional e capacidades técnicas complementares, a ATI/MA contará o apoio institucional na execução do projeto da (i) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos – SEDEP; (ii) Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ; (iii) Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento – SEPLAN, e; (iv) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A Infovia de a alta velocidade (componentes 1 e 6) será explorada por um Operador neutro, a ser selecionado por processo licitatório, e que ficará responsável pela comercialização, e custos de operação da infovia. Os custos de manutenção anuais estão estimados em R$ 23 milhões, sendo os 3 primeiros anos incluídos no financiamento. A receita líquida da Infovia no seu 1º ano de operação está estimada em R$ 45 milhões, considerando uma capacidade inicial contratada de 4TB, estimada considerando a demanda de provedores e operadoras móveis em 15 entrevistas qualitativas realizadas.

Os demais componentes visam fortalecer a capacidade da ATI/MA em prestar serviços para o setor público e desenvolver programas de inclusão digital e sua sustentabilidade será garantida pelo Governo do Estado.

Entre as estratégias de reduzir os custos de manutenção da novas rotas está a troca de pares de fibra pelo custo da manutenção da rota, que ficaria a cargo dos provedores beneficiados

Para fortalecer a sua atuação, a ATI/MA deve se tornar uma Empresa Pública.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O projeto se enquadra nos seguintes programas e diretrizes do PPA do Maranhão.

Programa de base estruturante para acesso a internet o 0221-Governo Digital e Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (Anexo_305_PPA_221_ATI), da ATI/MA com indicador do Índice de Transformação Digital da ABEP.
Programa 0563–Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das Mulheres (Anexo_205_PPA_563_SEMU) de cunho focal ao combate a violência e inclusão produtiva, associando os indicadores de Proporção da Violência Financeira e Econômica e da Psicológica, Física e Moral, ambas sofrida por Mulheres.

As diretrizes 08 e 14 (Anexo_326_PPA_Diretrizes) preveem o Programa 0590 –Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (Anexo_206_PPA_590_SEDIHPOP), com o objetivo de “garantir o respeito aos Direitos Humanos, acesso às políticas públicas [...]”, e seu indicador o IDHM.

AS diretrizes 106 a 108 (Anexo_336_Diretizes) de caráter de criar oportunidades de inclusão socioprodutiva temos o 0589-Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania, cujos indicadores são Ocupados Informais de 14 anos ou mais,

Rendimento Real Médio no Trabalho Principal e Taxa de Pobreza (Anexo_264_PPA_589_SEDES).

Esta diretriz tem como base estruturante para o acesso a internet o programas 0221-Governo Digital e Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (Anexo_305_PPA_221_ATI), da ATI/MA com indicador do Índice de Transformação Digital da ABEP.

3. 4. **Anexos**

Anexo_205_PPA_563_SEMU

Anexo_269_PPA_590_SEDES

Anexo_206_PPA_590_SEDIHPOP

Anexo_305_PPA_221_ATI

Anexo_326_PPA_Diretrizes

Anexo_336_PPA_Diretrizes

Lei de criação da Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI/MA

Apresentação institucional da ATI/MA

Organograma do Arranjo Institucional do Projeto

Lei de criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos

Estrutura Orgânica do Governo do Maranhão - Lei nº 10.213, de 09 de Março de 2015 e suas alterações.

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Regulatório e Ambiental
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Imposição de elevado número de restrições e condicionantes para o licenciamento ambiental após a realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pelos órgãos competentes.

Materialização do Risco ou Consequências: Atraso no cronograma de execução e aumento nos custos do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Iniciar, após a aprovação do projeto na Cofiex, a interação com os órgãos ambientais competentes para apresentação do projeto, ajustes e trâmites preliminares necessários que possam ser considerados na elaboração dos projetos técnicos básicos e incorporados nos projetos técnicos executivos.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Institucional 1
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Falha na capacidade de coordenação pela ATI/MA na execução dos Componentes 1, 2 e 3.

Materialização do Risco ou Consequências: Atrasos nas aquisições, no cronograma de execução, baixa qualidade ou retrabalho na execução e incorrência de custos adicionais.

Prevenção e Mitigação:
Ampliar o quadro técnico da ATI/MA em função do crescimento exponencial de atividades decorrentes do tamanho dos projetos, ampliar a capacidade institucional para adquirir as competências hoje não existentes, implantar um modelo de governança e uma unidade de *PMO (Project Manager Office)* para gerir o projeto durante a sua execução com os recursos provenientes dos Componentes 4 e 5.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Institucional 2
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Ausência das competências e expertises técnicas necessárias para execução e gestão do Projeto.

Materialização do Risco ou Consequências: Início da fase de execução sem as expertises e competências técnicas necessárias, para gerir o plano de aquisições, o sistema de gestão socioambiental, realizar o engajamento de partes interessadas, gerir o relacionamento internacional com a Ella.Link e estruturar e realizar a contratação do operador neutro, dentre outras que não fazem parte das atribuições atuais da ATI/MA.

Prevenção e Mitigação:
Contratação de consultores individuais ou empresas de consultoria nas competências técnicas incrementais com a experiência necessária para executar o projeto, com os recursos dos Componentes 4 e 5.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Contratual 2
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Atrasos na constituição do Operador Neutro e na emissão da oferta de atacado de transmissão de dados.

Materialização do Risco ou Consequências: Atraso no fluxo de receitas obtidas com a comercialização da capacidade excedente e redução da atratividade para os interessados na exploração comercial e em assumir os custos de operação e manutenção do sistema de Ella.Link.

Prevenção e Mitigação:
Contratação de serviço de consultoria especializado para suportar a revisão do interesse de mercado, elaboração do modelo comercial de exploração, modelagem da licitação, execução da licitação e constituição jurídica do Operador Neutro com os recursos do Componentes 4.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Contratual 1
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Incapacidade do Governo do Estado em celebrar os acordos contratuais necessários para acessar o sistema de cabos submarinos da EllaLink.

Materialização do Risco ou Consequências: Em não havendo dotação orçamentária e espaço fiscal para celebração tempestiva dos acordos iniciais que garantem o acesso ao sistema Ella.Link, o projeto não poderá ser executado.

Prevenção e Mitigação:
Planejar e articular junto a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos (SEDEPE), Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN) e Procuradoria Geral do Estado (PGE) o arranjo institucional que garanta a dotação orçamentária, espaço fiscal e segurança jurídica necessários à celebração dos acordos iniciais e posteriores.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Social
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Incapacidade de comunicar adequadamente e realizar o engajamento das partes interessadas beneficiadas ou afetadas pelo projeto, em especial as comunidades tradicionais transitoriamente afetadas na execução.

Materialização do Risco ou Consequências: Desinteresse das partes interessadas, ou até rejeição por parte delas, gerando redução do escopo, retrabalho, atrasos e redução dos impactos sociais planejados nos indicadores de resultado.

Prevenção e Mitigação:
Contratação de serviço de consultoria especializado para elaborar um plano de engajamento, plano de consulta significativa e suportar o engajamento das partes interessadas no projeto, com os recursos do Componentes 4.

4. 7. **Anexos**

Matriz de Riscos

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	Euro	1.0911	71.708.250,00	78.240.871,57
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	101.250.000,00	101.250.000,00

5. 1. 1. Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	180	240

Juros aplicáveis:
Índice EURIBOR 6 MESES - reajustado diariamente (Atualmente em 2,35%), - acrescido de margem a ser confirmada no momento da assinatura do contrato. Taxa indicativa em 31/03/2025: EURIBOR 6 MESES + 245 bps, ou equivalente em taxa fixa de 5,18%.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente).
Comissão de Avaliação:
0,50 % do valor total do empréstimo.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente).
Appraisal fee (comissão de avaliação): 0,50% do valor total do empréstimo.

Outras Informações:

O projeto proposto requer condições de financiamento compatíveis com os prazos de planejamento, construção e retorno do investimento, especialmente no componente do cabo submarino. A literatura internacional aponta dois modelos recorrentes: consórcios privados e financiamento por organismos multilaterais de desenvolvimento. Este segundo modelo, comum em países em desenvolvimento, oferece taxas de juros mais baixas e prazos mais longos, compatíveis com as características deste projeto.

A opção por financiamento externo se justifica também diante do cenário de alta da Taxa Selic, que encarece as alternativas nacionais. O financiamento internacional assegura previsibilidade orçamentária e permite a mobilização de atores públicos e privados — como a indústria de cabos, ISPs locais e comunidades beneficiadas — desde o planejamento até a implementação.

O Estado do Maranhão optou por um cofinanciamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que financiarão conjuntamente 80% do valor total, com os 20% restantes a cargo do Estado. Esse arranjo oferece vantagens como: (i) inovação e alavancagem de recursos, (ii) sinergias institucionais e técnicas, e (iii) melhores condições financeiras. Além disso, o acordo de cofinanciamento BID-AFD permite que o monitoramento e a gestão fiduciária sejam feitos diretamente com o BID, simplificando processos.

A contratação em moeda estrangeira segue a prática adotada pelo Estado do Maranhão em outras operações com bancos internacionais. A proposta atende às diretrizes do Tesouro Nacional, com taxas abaixo do teto permitido para empréstimos com garantia da União.

No Anexo V.5.4.1 apresenta-se um estudo comparativo que demonstra que as condições financeiras do BID e da AFD são mais vantajosas em relação a bancos multilaterais e nacionais consultados, especialmente para projetos com prazo superior a 10 anos.

Valor agregado da AFD

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) é uma instituição pública francesa especializada em financiar projetos com alto impacto social e ambiental em países em desenvolvimento. Com vasta experiência em infraestrutura crítica, a AFD já cofinanciou projetos de conectividade terrestre e submarina, como o cabo EASSy (África do Sul–Djibuti) e iniciativas em ilhas do Pacífico como Samoa, Wallis e Futuna e Vanuatu. Esses projetos envolvem tecnologias inovadoras, como sensores acoplados a cabos de fibra óptica para monitorar mudanças climáticas.

A AFD também tem tradição em trabalhar com empresas líderes no setor de cabos submarinos, como Alcatel Submarine Networks (ASN) e Orange Marine, combinando financiamento, expertise técnica e articulação institucional. Atualmente, apoia o projeto Lum@link, conectando Caiena a Fortaleza via EllaLink, e contribuirá com sua expertise para articular este projeto com a iniciativa do governo do Maranhão.

Adicionalmente, a AFD e o BID estão preparando o cofinanciamento do cabo submarino do Estado do Pará, projeto similar ao proposto para o Maranhão, o que reforça as sinergias e incrementa as vantagens do cofinanciamento em análise.

5. 1. 2. **Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID**

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	300	360

Juros aplicáveis:
- Índice SOFR: reajustado diariamente e composto - média dos últimos 180 dias: 4.52% a.a. - Taxa de originação (funding margin): 0,40% a. a. - Spread de captação: reajustado mensalmente / trimestralmente: 0,80% (1º trim. 2024); - A partir de janeiro
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0,5% a.a. não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Essa comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a. Essa comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco.
Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos.

Outras Informações:

O projeto proposto requer condições de financiamento compatíveis com os prazos de planejamento, construção e retorno do investimento, especialmente no componente do cabo submarino. A literatura internacional aponta dois modelos recorrentes: consórcios privados e financiamento por organismos multilaterais de desenvolvimento. Este segundo modelo, comum em países em desenvolvimento, oferece taxas de juros mais baixas e prazos mais longos, compatíveis com as características deste projeto.

A opção por financiamento externo se justifica também diante do cenário de alta da Taxa Selic, que encarece as alternativas nacionais. O financiamento internacional assegura previsibilidade orçamentária e permite a mobilização de atores públicos e privados — como a indústria de cabos, ISPs locais e comunidades beneficiadas — desde o planejamento até a implementação.

O Estado do Maranhão optou por um cofinanciamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que financiarão conjuntamente 80% do valor total, com os 20% restantes a cargo do Estado. Esse arranjo oferece vantagens como: (i) inovação e alavancagem de recursos, (ii) sinergias institucionais e técnicas, e (iii) melhores condições financeiras. Além disso, o acordo de cofinanciamento BID-AFD permite que o monitoramento e a gestão fiduciária sejam feitos diretamente com o BID, simplificando processos.

A contratação em moeda estrangeira segue a prática adotada pelo Estado do Maranhão em outras operações com bancos internacionais. A proposta atende às diretrizes do Tesouro Nacional, com taxas abaixo do teto permitido para empréstimos com garantia da União.

No Anexo V.5.4.1. se apresenta estudo que demonstra que as condições financeiras do BID e da AFD são mais vantajosas em relação a bancos multilaterais e nacionais consultados, especialmente para projetos com prazo superior a 10 anos.

Valor agregado do BID

Além das condições financeiras, o BID traz sólida experiência em digitalização na América Latina. Através da cooperação técnica BR-T1554, vem apoiando projetos de conectividade no Brasil com recursos de doação.

O projeto também está alinhado à linha de crédito condicional CCLIP - BR-00010 Brasil Mais Digital, aprovada em 2021, voltada à transformação digital por meio de infraestrutura, serviços públicos digitais, inclusão digital e melhorias regulatórias. Esta linha está disponível para governos federais, estaduais e municipais. Já existem ao menos 10 operações em execução ou aprovação, beneficiando estados como Alagoas, Ceará, Bahia, Pará, Piauí e São Paulo.

Essa trajetória comprova a experiência do BID no apoio à conectividade digital no Brasil, reforçando a adequação e os benefícios do financiamento proposto para o projeto do Maranhão.

Adicionalmente, o BID e a AFD estão preparando o cofinanciamento do cabo submarino do Estado do Pará, projeto similar ao proposto para o Maranhão, o que reforça as sinergias e incrementa as vantagens do cofinanciamento em análise.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Componente 1: Infovia de Alta Velocidade entre São Luís e Fortaleza					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
12.825.000,00	0,00	14.962.500,00	2.671.875,00	6.412.500,00	3.740.625,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.412.500,00	2.671.875,00	2.137.500,00	1.603.125,00		

Nome do componente					
Componente 2: Melhoria da Conectividade Digital no Maranhão					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
7.425.000,00	0,00	8.662.500,00	1.546.875,00	3.712.500,00	2.165.625,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.712.500,00	1.546.875,00	1.237.500,00	928.125,00		

Nome do componente					
Componente 3: Melhoria da Infraestrutura Digital					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.105.000,00	0,00	3.622.500,00	646.875,00	1.552.500,00	905.625,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.552.500,00	646.875,00	517.500,00	388.125,00		

Nome do componente					
Componente 4: Fortalecimento institucional, ESG e supervisão					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
675.000,00	0,00	787.500,00	140.625,00	337.500,00	196.875,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
337.500,00	140.625,00	112.500,00	84.375,00		

Nome do componente					
Componente 5: Administração, monitoramento, avaliação e auditoria					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
270.000,00	0,00	315.000,00	56.250,00	135.000,00	78.750,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
135.000,00	56.250,00	45.000,00	33.750,00		

Nome do componente					
Componente 6: Infovia de Alta Velocidade entre São Luís e Fortaleza					
Tipo de condição					
F5					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
9.083.045,00	0,00	10.596.886,00	1.892.301,00	4.541.522,00	2.649.221,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.541.522,00	1.892.301,00	1.513.841,00	1.135.381,00		

Nome do componente					
Componente 7: Melhoria da Conectividade Digital no Maranhão					
Tipo de condição					
F5					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.258.605,00	0,00	6.135.039,00	1.095.543,00	2.629.302,00	1.533.760,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.629.302,00	1.095.543,00	876.434,00	657.326,00		

Nome do componente					
Componente 8: Melhoria da Infraestrutura Digital Pública (EUR)					
Tipo de condição					
F5					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.199.053,00	0,00	2.565.562,00	458.136,00	1.099.526,50	641.390,50
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.099.526,50	458.136,00	366.509,00	274.882,00		

Nome do componente					
Componente 9: Fortalecimento institucional, ESG e supervisão					
Tipo de condição					
F5					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
478.055,00	0,00	557.731,00	99.595,00	239.027,50	139.432,70
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
239.027,50	99.594,80	79.676,00	59.757,00		

Nome do componente					
Componente 10: Administração, monitoramento, avaliação e auditoria					
Tipo de condição					
F5					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
191.222,00	0,00	223.092,00	39.838,00	95.613,00	55.771,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
95.611,00	39.838,00	31.870,00	23.903,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Anexo V.5.4.1 Condições financeiras do BID e da AFD

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Para aproveitar a oportunidade estratégica e de conexão do Estado ao cabo submarino da Ellalink, que está sendo implantado entre Fortaleza - CE e Cayenne – Guiana Francesa, o Governo do Estado está contratando uma Unidade de Ramificação (Bruch Unit) neste cabo, que viabilizará a execução do projeto apresentado. (Detalhes no Anexo I.5 Cabo Submarino Maranhense - Perspectivas de Desenvolvimento)

O Governo do Estado está fortalecendo a ATI/MA para que ela atue como executora do Projeto e já está formalizando a Unidade de Gestão do Projeto como parte de sua infraestrutura organizacional.

6. 2. Anexos

Cabo Submarino Maranhense - Perspectivas de desenvolvimento